



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Facultad de Informática de Barcelona

Grado en Ingeniería Informática

Especialidad de Computación

# **Buscador semántico basado en el uso colaborativo de ontologías y modelos de lenguaje**

TRABAJO DE FIN DE GRADO - L4

Giancarlo Morales Muñoz

**Director: Ramon Sangüesa Soler**

**Tutor GEP: Javier Juan Morales**

# Índice de contenidos

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción y contextualización.....</b>            | <b>4</b>  |
| 1.1 Contexto.....                                          | 5         |
| 1.2 Definición de conceptos clave.....                     | 6         |
| 1.2.1. Ontologías.....                                     | 6         |
| 1.2.2. Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs).....             | 7         |
| 1.2.3. Búsqueda semántica vs. tradicional.....             | 7         |
| 1.3 Identificación del problema.....                       | 7         |
| 1.4 Actores implicados.....                                | 8         |
| 1.5 Estado del arte y justificación.....                   | 9         |
| 1.5.1. Soluciones comerciales existentes.....              | 9         |
| 1.5.2. Aproximaciones académicas recientes.....            | 9         |
| 1.5.3. ¿En qué se diferencia de nuestra aproximación?..... | 9         |
| 1.5.4. Valor del proyecto.....                             | 10        |
| <b>2. Alcance del proyecto.....</b>                        | <b>10</b> |
| 2.1 Objetivos del proyecto.....                            | 10        |
| 2.2 Requisitos.....                                        | 11        |
| 2.2.1. Requisitos funcionales.....                         | 11        |
| 2.2.2. Requisitos no funcionales.....                      | 11        |
| 2.3 Obstáculos y riesgos.....                              | 12        |
| Riesgos de diseño.....                                     | 12        |
| Riesgos de implementación.....                             | 12        |
| Riesgos temporales.....                                    | 13        |
| <b>3. Metodología y herramientas.....</b>                  | <b>13</b> |
| 3.1 Metodología.....                                       | 13        |
| 3.2 Herramientas.....                                      | 14        |
| <b>4. Planificación temporal.....</b>                      | <b>15</b> |
| 4.1. Descripción de las tareas.....                        | 15        |
| 4.1.1 GP - Gestión del Proyecto.....                       | 15        |
| 4.1.2 TP - Trabajo Previo.....                             | 16        |
| 4.1.3 PD - Preparación de Datos.....                       | 17        |
| 4.1.4 BL - Baseline Simple.....                            | 17        |
| 4.1.5 EXP - Experimentación de Aproximaciones.....         | 18        |
| 4.1.6 DS - Desarrollo del Sistema Final.....               | 18        |
| 4.1.7 EV - Evaluación y Análisis.....                      | 19        |
| 4.2. Recursos.....                                         | 19        |
| 4.2.1. Recursos humanos.....                               | 19        |
| 4.2.2. Recursos materiales.....                            | 19        |
| 4.3. Sprints.....                                          | 20        |
| 5.4. Gestión del riesgo.....                               | 24        |
| <b>6. Gestión Económica.....</b>                           | <b>24</b> |
| 6.1. Costes de Personal.....                               | 24        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2. Costes Genéricos.....                                | 26        |
| 6.2.1. Coste de infraestructura y espacio de trabajo..... | 27        |
| 6.2.2. Costes de Hardware.....                            | 27        |
| 6.2.3. Costes de Software y servicios cloud.....          | 27        |
| 6.3. Contingencia.....                                    | 28        |
| 6.4. Imprevistos.....                                     | 28        |
| 6.5. Coste Total del Proyecto.....                        | 28        |
| 6.6. Control de Gestión.....                              | 29        |
| Procedimientos de control.....                            | 30        |
| <b>7. Sostenibilidad.....</b>                             | <b>30</b> |
| 7.1. Dimensión económica.....                             | 30        |
| 7.2. Dimensión ambiental.....                             | 31        |
| 7.3. Dimensión social.....                                | 31        |
| <b>8. Bibliografía.....</b>                               | <b>32</b> |

## Índice de figuras

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Conceptualización del funcionamiento de un embedding.....           | 1  |
| 2. Esquema de flujo de la búsqueda semántica.....                      | 2  |
| 3. Ejemplo didáctico de una ontología.....                             | 6  |
| 4. Metodología Agile.....                                              | 13 |
| 5. Diagrama de Gantt (Elaboración propia, herramienta Instagantt)..... | 23 |

## Índice de tablas

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción de las tareas involucradas en el proyecto. (Elaboración propia)..... | 22 |
| 2. Desglose de los costes del personal. (Elaboración propia).....                   | 25 |
| 3. Costes por tarea concreta (Elaboración propia).....                              | 26 |
| 4. Desglose de los costes genéricos (Elaboración propia).....                       | 27 |
| 5. Costes de contingencia (Elaboración propia).....                                 | 28 |
| 6. Costes totales deducidos del proyecto (Elaboración propia).....                  | 29 |

# 1. Introducción y contextualización

En la era digital actual, nos enfrentamos a una paradoja fascinante: tenemos acceso a más información que nunca en la historia de la humanidad, pero encontrar exactamente lo que necesitamos se ha vuelto cada vez más complejo. Para abordar este desafío, han surgido diferentes enfoques de búsqueda, cada uno con sus propias características y limitaciones.

Los métodos de búsqueda tradicionales se basan principalmente en **búsqueda léxica** mediante coincidencias de palabras clave. Estos sistemas utilizan algoritmos como TF-IDF o BM25 que analizan la frecuencia y relevancia de términos específicos. Si no usamos los términos exactos que aparecen en los documentos, es probable que no encontremos lo que buscamos. Por ejemplo, si buscáramos "vehículos que no contaminen", un buscador tradicional buscaría literalmente esas palabras, pero podría perderse documentos sobre "automóviles eléctricos" o "transporte limpio".

Con el tiempo, la **búsqueda vectorial** emergió como evolución más reciente. Este enfoque representa consultas y documentos como vectores en espacios de alta dimensionalidad. Aunque supera algunas limitaciones de la búsqueda léxica al capturar similitudes semánticas, todavía presenta falencias: los embeddings pueden ser ambiguos, carecen de estructura explícita de conocimiento y pueden fallar en capturar relaciones conceptuales complejas.

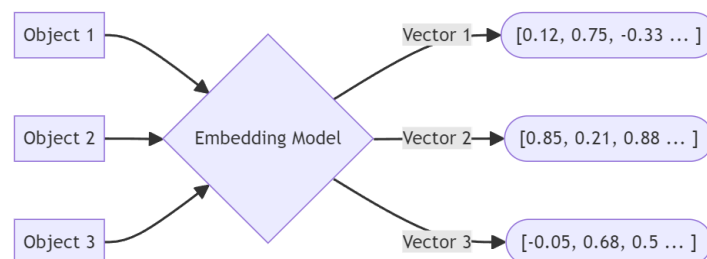


Figura 1. Conceptualización del funcionamiento de un embedding.

La **búsqueda semántica** va un paso más allá. No solo comprende el significado detrás de una consulta, sino que aprovecha conocimiento estructurado para establecer conexiones conceptuales precisas. Aquí entra la combinación innovadora de modelos de lenguaje grandes (**LLMs**) con **ontologías**: los LLMs proporcionan comprensión flexible del lenguaje natural, mientras las ontologías aportan estructura, precisión y relaciones verificables.

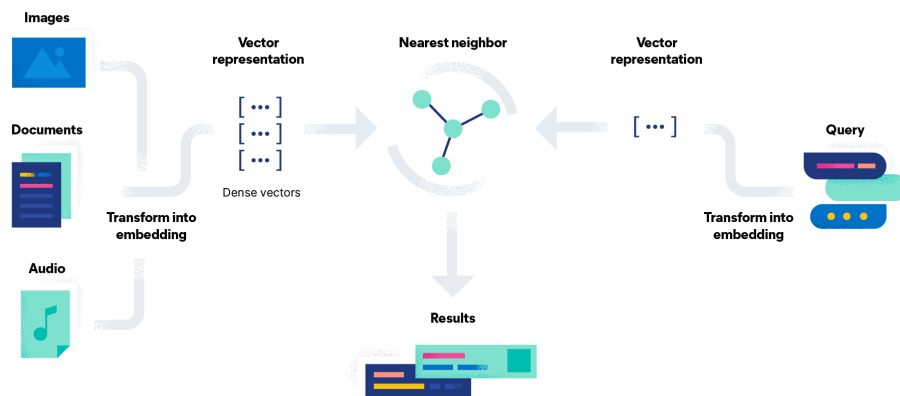


Figura 2. Esquema de flujo de la búsqueda semántica.

La explosión de información digital ha complicado aún más este panorama. Cada día se generan aproximadamente 2.5 quintillones de bytes de datos, mayormente en formato de texto no estructurado. Los métodos tradicionales, incluso los vectoriales puros, no pueden manejar esta complejidad efectivamente cuando necesitamos comprender contextos y matices que van más allá de la similitud estadística.

Es esta brecha entre la capacidad de los sistemas actuales y las necesidades reales de búsqueda inteligente lo que motiva este trabajo: explorar cómo la combinación de ontologías y LLMs puede crear un sistema de búsqueda verdaderamente efectivo.

## 1.1 Contexto

Este trabajo se enmarca dentro de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), específicamente en el Grado en Ingeniería Informática con mención en Computación. El proyecto se sitúa en la intersección de Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, Representación del Conocimiento y Recuperación de Información.

La FIB genera y gestiona gran cantidad de documentación diversa: guías docentes, apuntes, normativas académicas, documentación administrativa, trabajos finales, materiales de investigación y recursos educativos. Se estima un volumen entre 1.000 y 5.000 documentos en formato PDF y HTML, aunque esta cifra es susceptible de variar según se amplíe el alcance del sistema.

Actualmente, la FIB dispone de un buscador integrado basado en herramientas de Google. Funciona bien para localizar páginas web, pero presenta limitaciones significativas en búsquedas dentro del contenido de documentos. No permite consultas semánticas complejas ni comprende el contexto específico del dominio académico informático.

El proyecto cuenta con el respaldo del Departament de Ciències de la Computació, que proporciona soporte para la sustentación y acceso a los datos necesarios. Este apoyo institucional es fundamental para garantizar la viabilidad técnica del proyecto y su potencial implementación futura.

## 1.2 Definición de conceptos clave

### 1.2.1. Ontologías

Las **ontologías** constituyen uno de los pilares fundamentales del proyecto. Se trata de especificaciones explícitas y formales de conceptualizaciones compartidas. En términos simples: formas estructuradas de representar conocimiento sobre un dominio específico, definiendo conceptos, propiedades y relaciones entre ellos.

Una ontología para el dominio educativo de la FIB incluiría conceptos como "Asignatura", "Grado", "Profesor", "Estudiante". Cada concepto tendría propiedades (una asignatura tiene nombre, créditos, semestre) y relaciones con otros conceptos (una asignatura "es impartida por" un profesor, "pertenece a" un grado, "tiene como prerequisite" otra asignatura).

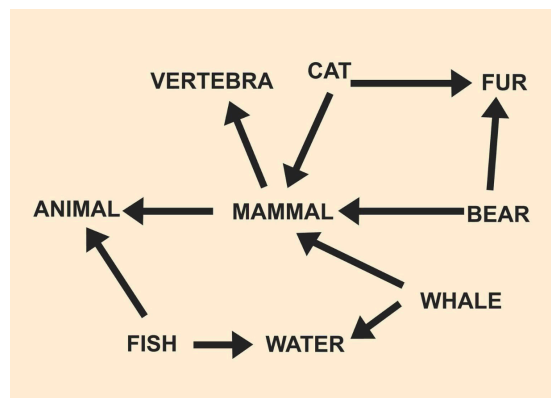


Figura 3. Ejemplo didáctico de una ontología.

Las ontologías se expresan mediante lenguajes estándar como OWL (Web Ontology Language) y RDF (Resource Description Framework), permitiendo a las máquinas procesar y razonar sobre el conocimiento. A diferencia de bases de datos o sistemas de etiquetas, las ontologías permiten realizar inferencias lógicas. Si establece que "toda asignatura obligatoria debe cursarse antes de las optativas del mismo ámbito", el sistema puede inferir automáticamente qué asignaturas puede cursar un estudiante.

La ventaja principal de las ontologías en búsqueda es que proporcionan **precisión semántica** y evitan ambigüedades. Cuando un usuario busca "redes", la ontología ayuda a diferenciar si se refiere a redes de computadores, redes neuronales o análisis de redes sociales.

### 1.2.2. Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs)

Los **Large Language Models** representan uno de los avances más significativos en IA reciente. Son redes neuronales profundas entrenadas con cantidades masivas de texto que han desarrollado capacidades sorprendentes para comprender, generar y razonar sobre lenguaje natural.

Modelos como GPT de OpenAI o Claude de Anthropic —las opciones consideradas para este proyecto— han demostrado habilidades notables en comprensión de consultas con matices, reformulación de búsquedas, generación de respuestas coherentes y razonamiento sobre información.

Sin embargo, los LLMs tienen limitaciones importantes: pueden "alucinar" información incorrecta pero convincente, no tienen acceso directo a bases de datos actualizadas, y carecen de la estructura lógica formal de las ontologías.

Aquí reside la innovación fundamental: **combinar fortalezas complementarias de ambas tecnologías**. Los LLMs aportan flexibilidad, comprensión del lenguaje natural y adaptación a diferentes consultas. Las ontologías aportan estructura, precisión, relaciones formales y razonamiento lógico. La sinergia puede producir un sistema significativamente más potente que cualquiera por separado.

### 1.2.3. Búsqueda semántica vs. tradicional

La **búsqueda léxica tradicional** se basa en coincidencia de palabras clave. Si buscamos "algoritmos de ordenación eficientes", el sistema buscará exactamente esas palabras. Un documento excelente sobre "métodos de clasificación rápidos" probablemente no aparecerá, pese a ser semánticamente muy relevante.

La **búsqueda vectorial** mejora esto representando documentos y consultas como vectores en espacios multidimensionales, donde documentos semánticamente similares están cerca. Permite encontrar el documento sobre "métodos de clasificación rápidos" cuando buscamos "algoritmos de ordenación eficientes". Sin embargo, tiene dificultades con consultas que requieren razonamiento complejo o conocimiento específico del dominio.

La **búsqueda semántica** propuesta va más allá. No solo encuentra documentos similares, sino que comprende relaciones conceptuales y razona sobre ellas. Si preguntamos "¿qué asignaturas debo cursar antes de trabajar en redes?", el sistema puede comprender que "trabajo en redes" se refiere a asignaturas del ámbito de redes de computadores, consultar la ontología para identificar prerequisites, usar el LLM para formular una respuesta natural, y buscar en la base vectorial documentos relevantes sobre esas asignaturas.

## 1.3 Identificación del problema

El problema que aborda este trabajo es multifacético y surge de necesidades detectadas en el entorno académico de la FIB.

El sistema actual se basa en herramientas de Google que indexan páginas web pero no penetran en contenido de documentos PDF ni comprenden estructura semántica. Un estudiante que busque información sobre "cómo matricularse en optativas de inteligencia artificial" podría tener que buscar manualmente en múltiples documentos (guía docente, normativa académica, catálogo de asignaturas), interpretar información dispersa y a veces contradictoria, y no tener certeza de haber encontrado todo lo relevante.

Este proceso es ineficiente y frustrante. Además, diferentes usuarios (estudiantes, profesores, personal administrativo) tienen necesidades muy distintas, y un sistema por palabras clave no puede adaptarse a estos contextos.

Los documentos académicos están repletos de terminología técnica, referencias cruzadas, relaciones conceptuales y contexto implícito. Un sistema efectivo debe entender que "prerequisitos" y "asignaturas previas requeridas" son equivalentes, reconocer que una búsqueda sobre "compiladores" se relaciona con "análisis sintáctico" y "generación de código", y diferenciar múltiples sentidos de términos ambiguos.

Más allá de la frustración individual, existe un impacto organizacional. Estudiantes, profesores y personal administrativo dedican tiempo considerable a buscar información que debería ser fácilmente accesible. Un sistema de búsqueda semántica mejoraría el flujo de trabajo reduciendo tiempo necesario, aumentando confianza en exhaustividad de resultados, y facilitando el acceso para usuarios no técnicos.

## 1.4 Actores implicados

### Usuarios finales

Los usuarios finales constituyen el grupo más amplio y diverso. Se clasifican en tres categorías:

- **Estudiantes de la FIB:** Son los más numerosos y probablemente los más beneficiados. Necesitan información sobre normativas, contenidos de asignaturas, prerequisitos, procesos administrativos y recursos. Sus consultas son pragmáticas: "¿Puedo matricularme de esta asignatura?", "¿Dónde encuentro apuntes del tema X?".
- **Profesorado e investigadores:** Necesitan información sobre recursos docentes, normativas de evaluación, procedimientos administrativos e información técnica de su área. Sus consultas tienden a ser más especializadas: "¿Qué documentación necesito para proponer una optativa?", "¿Existen trabajos previos sobre aprendizaje automático en sistemas empujados?".
- **Personal administrativo:** Necesitan acceder rápidamente a normativas, procedimientos y documentación oficial. Sus consultas se relacionan con procesos establecidos: "¿Cuál es el procedimiento para reconocimiento de créditos?".

### Equipo de desarrollo

El equipo está liderado por el director **Dr. Ramon Sangüesa Soler**, profesor del Departament de Ciències de la Computació, experto en sistemas inteligentes y representación del conocimiento. El autor, **Giancarlo Morales Muñoz**, actúa como desarrollador principal, responsable de investigación, diseño, implementación y evaluación de las aproximaciones técnicas.



## Departamento de soporte

El **Departament de Ciències de la Computació** proporciona acceso a datos necesarios, infraestructura de desarrollo y validación del sistema. Este soporte institucional es fundamental para el desarrollo técnico y para garantizar alineación con necesidades reales de la comunidad académica.

## 1.5 Estado del arte y justificación

### 1.5.1. Soluciones comerciales existentes

- **Google Scholar** es el sistema de búsqueda académica más utilizado globalmente. Utiliza algoritmos sofisticados considerando citas, autoridad de autores y relevancia temática. Sin embargo, está diseñado para publicaciones científicas globales, no para documentación administrativa o recursos educativos institucionales específicos.
- **Semantic Scholar**, desarrollado por el Allen Institute for AI, representa un avance significativo en búsqueda semántica académica. Utiliza técnicas de NLP y machine learning para comprender contenido de papers y proporcionar resultados relevantes. Puede extraer figuras, tablas y conceptos clave. No obstante, se enfoca en literatura científica publicada, no en documentación interna de instituciones.

Muchas universidades utilizan sistemas integrados en intranets, típicamente **Elasticsearch** o **Apache Solr**. Estos funcionan bien para búsquedas léxicas y pueden indexar múltiples formatos. Elasticsearch ofrece capacidades full-text avanzadas con soporte para sinónimos y análisis morfológico. Sin embargo, su comprensión semántica es limitada: no realizan razonamiento ni aprovechan estructuras de conocimiento complejas como ontologías.

### 1.5.2. Aproximaciones académicas recientes

**RAG (Retrieval-Augmented Generation)** es una arquitectura que combina modelos de lenguaje con bases de datos de documentos. El sistema recupera documentos relevantes y usa un LLM para generar respuestas basadas en ellos. Ha demostrado efectividad para reducir alucinaciones y proporcionar respuestas fundamentadas. Sin embargo, la mayoría de implementaciones se basan únicamente en búsqueda vectorial, sin aprovechar conocimiento estructurado.

Algunos trabajos recientes han empezado a explorar la integración de grafos de conocimiento con RAG, pero estas aproximaciones están aún en fase investigación y no existen soluciones maduras públicamente disponibles.

### 1.5.3. ¿En qué se diferencia de nuestra aproximación?

La solución propuesta se distingue en aspectos clave:

**Especialización en dominio específico:** Mientras sistemas generales no pueden adaptarse a peculiaridades institucionales, se desarrollará una ontología específica para la FIB, capturando su estructura organizativa y terminología característica.

**Integración multinivel:** No se limita a una técnica única, sino que explora tres aproximaciones diferentes y sus combinaciones: RAG mejorado con ontología, mejora semántica de consultas, y búsqueda híbrida (vectorial + léxica + ontológica).

**Multilingüismo contextualizado:** La FIB opera en tres idiomas (catalán, castellano, inglés). El sistema manejará consultas y documentos en cualquiera de estas lenguas, comprendiendo equivalencias terminológicas entre ellas.

**Acceso a datos internos:** A diferencia de sistemas comerciales, se tiene acceso directo a repositorios de documentos de la FIB, permitiendo procesamiento y estructuración más profundos.

**Enfoque experimental:** Más que un producto cerrado, el trabajo tiene componente de investigación que permite evaluar empíricamente qué aproximaciones funcionan mejor en este contexto específico.

#### 1.5.4. Valor del proyecto

Desde perspectiva pragmática, el proyecto ofrece valor tangible a la institución: mejora de experiencia de usuario, reducción de carga administrativa, demostración de capacidad de la FIB para desarrollar soluciones innovadoras de IA, y conocimiento reutilizable en otros proyectos.

Como trabajo de fin de grado en Computación, permite aplicar conocimientos de múltiples áreas (IA, NLP, representación del conocimiento), desarrollar habilidades en tecnologías de vanguardia, contribuir al conocimiento en área de investigación activa, y generar impacto real y medible en la comunidad universitaria.

## 2. Alcance del proyecto

### 2.1 Objetivos del proyecto

El objetivo principal es desarrollar y evaluar un sistema de búsqueda semántica que integre ontologías con modelos de lenguaje grandes para mejorar la recuperación de información en documentación de la FIB.

Este objetivo se desglosa en objetivos específicos fundamentales:

1. **Diseño e implementación de ontología del dominio:** Capturar la estructura del conocimiento de la FIB, incluyendo conceptos como grados, asignaturas, departamentos, normativas y procesos administrativos. La ontología se expresará en OWL y será suficientemente rica para permitir razonamiento sobre consultas complejas.

2. **Desarrollo de pipeline de procesamiento:** Extraer, limpiar y estructurar información de documentos PDF y HTML. Este pipeline generará embeddings vectoriales, identificará secciones relevantes y vinculará conceptos con entidades de la ontología.
3. **Implementación de tres aproximaciones de búsqueda:** RAG con ontología (búsqueda vectorial enriquecida con información ontológica), mejora semántica de consultas (el LLM reformula consultas basándose en la ontología), y búsqueda híbrida (combina estrategias léxica, vectorial y ontológica con algoritmo de ranking).
4. **Creación de interfaz web intuitiva:** Permitir interactuar mediante consultas en lenguaje natural, aceptando los tres idiomas de la FIB (catalán, castellano, inglés), mostrando resultados con explicaciones de relevancia y permitiendo refinamiento iterativo.
5. **Evaluación comparativa de aproximaciones:** Realizar evaluación según métricas de precisión (¿los primeros resultados son relevantes?), exhaustividad (¿se recuperan todos los documentos pertinentes?) y tiempo de respuesta.
6. **Estudio de usabilidad con usuarios:** Conducir estudio con aproximadamente 3 usuarios representativos de cada categoría (estudiantes, profesores, administrativos) para evaluar satisfacción, naturalidad de interacción y utilidad percibida.

## 2.2 Requisitos

### 2.2.1. Requisitos funcionales

1. **Procesamiento de consultas:** El sistema debe procesar consultas en lenguaje natural en catalán, castellano e inglés, comprendiendo diferentes formulaciones de la misma pregunta y manejando consultas mal formadas solicitando aclaración cuando sea necesario.
2. **Gestión de documentos:** Gestionar documentos en formato PDF y HTML, extrayendo metadatos relevantes (título, fecha, autor, tipo) y manteniendo actualizada la base cuando se añadan o modifiquen documentos.
3. **Razonamiento ontológico:** Realizar inferencias, identificar relaciones entre conceptos (jerarquías, asociaciones, dependencias), expandir consultas basándose en relaciones ontológicas y resolver ambigüedades terminológicas.
4. **Recuperación de documentos:** Responder en menos de 5 segundos para consultas simples y menos de 10 segundos para consultas complejas, ordenando resultados por relevancia y resaltando fragmentos más pertinentes.
5. **Generación de respuestas:** Realizarse en el mismo idioma de la consulta, citando fuentes utilizadas, indicando nivel de confianza y reconociendo cuando no hay información suficiente.
6. **Interfaz de usuario:** Proporcionar campo de búsqueda intuitivo, sugerencias de autocompletado, filtrado de resultados por tipo y fecha, y visualizaciones de relaciones ontológicas cuando sea relevante.

### 2.2.2. Requisitos no funcionales

1. **Rendimiento:** El tiempo de respuesta no debe exceder 3-5 segundos para consultas simples ni 10 segundos para complejas. Manejar al menos 50 consultas concurrentes sin

degradación significativa. La indexación inicial de 1.000-5.000 documentos debe completarse en menos de 24 horas.

2. **Escalabilidad:** Permitir escalar hasta 50.000 documentos sin cambios arquitectónicos mayores. La adición de nuevos documentos será incremental, sin reindexar todo el corpus. La ontología debe ser extensible sin afectar funcionalidades existentes.
3. **Disponibilidad:** Alta disponibilidad (99% uptime objetivo) mediante despliegue en infraestructura cloud con capacidades de recuperación ante fallos. Las actualizaciones deben realizarse sin tiempo de inactividad significativo.
4. **Precisión:** Precisión superior al 80% en los 5 primeros resultados (precisión@5) y exhaustividad (recall) superior al 70% para consultas estándar.
5. **Calidad del código:** Código bien documentado y testeado, organizado en módulos con responsabilidades claras, con tests automáticos cubriendo al menos el 70% del código, y usando control de versiones Git.

## 2.3 Obstáculos y riesgos

### Riesgos de diseño

- **Ontologías insuficientes:** Las ontologías del dominio educativo existentes pueden no ser suficientemente completas o específicas para el contexto de la FIB. Se dedicará tiempo suficiente a ingeniería ontológica, trabajando iterativamente con una ontología básica que se enriquecerá progresivamente. Se considerará crear una específica desde cero si las existentes son inadecuadas.
- **Complejidad de integración:** La complejidad de integrar componentes heterogéneos (LLMs, bases vectoriales, reasoners ontológicos, frontend) puede presentar desafíos técnicos inesperados. Se usarán frameworks establecidos como LangChain que facilitan la integración, desarrollando interfaces claras entre componentes y realizando pruebas de integración frecuentes.
- **Procesamiento de PDFs:** El procesamiento de documentos PDF complejos con formatos heterogéneos, tablas o texto escaneado puede dificultar la extracción. Se usarán librerías robustas (PyPDF2), implementando OCR para documentos escaneados y previendo procesamiento manual para casos problemáticos.

### Riesgos de implementación

- **Coste computacional:** El coste de LLMs comerciales puede generar gastos significativos durante desarrollo y pruebas. Se establecerá presupuesto claro para APIs, usando modelos más pequeños cuando sea suficiente, implementando caché de respuestas y explorando modelos open-source como alternativa.
- **Dependencia de servicios externos:** La dependencia de servicios externos (OpenAI, Anthropic) crea riesgos de disponibilidad o discontinuación. Se diseñará capa de abstracción permitiendo cambiar fácilmente entre proveedores, manteniendo documentación sobre migración a alternativas y considerando modelos self-hosted.
- **Rendimiento de búsquedas vectoriales:** Con corpus de 5.000+ documentos, las búsquedas vectoriales pueden volverse lentas sin infraestructura adecuada. Se usarán

bases vectoriales especializadas (Pinecone, Weaviate, Chroma) optimizadas para búsquedas de similitud, implementando estrategias de indexación jerárquica.

## Riesgos temporales

- **Creación de ontología:** Crear una ontología completa requiere comprensión profunda del dominio y puede subestimarse temporalmente. Se adoptará enfoque iterativo creando ontología mínima viable expandiéndose progresivamente, trabajando estrechamente con expertos del dominio.
- **Evaluación comparativa:** La evaluación comparativa objetiva de las tres aproximaciones requiere diseñar experimentos cuidadosos y conseguir usuarios de prueba suficientes. Se definirán métricas claras desde el inicio, preparando datasets de prueba representativos y simplificando el protocolo si es necesario para conseguir participantes.
- **Acceso a documentos:** Puede haber retrasos en obtener acceso a todos los documentos necesarios de la FIB. Se identificarán y solicitarán documentos críticos desde el inicio, teniendo plan B con documentos públicamente accesibles.

Los riesgos identificados en esta fase inicial **se reflejan** directamente en **los imprevistos contemplados más adelante** en el presupuesto (sección 6.4). En concreto, los riesgos de diseño vinculados a la complejidad de las ontologías justifican posibles costes adicionales en herramientas o librerías externas; los riesgos de implementación, como la dependencia de APIs o el alto coste computacional, se asocian al incremento de consumo de servicios cloud; y los riesgos temporales se relacionan con la posible extensión del tiempo de desarrollo. Esta correspondencia asegura coherencia entre la planificación técnica y la económica, permitiendo que el proyecto disponga de previsiones realistas ante los escenarios más probables.

## 3. Metodología y herramientas

### 3.1 Metodología

Se adoptará metodología ágil basada en sprints de dos semanas. Este enfoque es particularmente adecuado por su flexibilidad (permite adaptar planes según descubrimientos), entrega incremental (versiones funcionales desde etapas tempranas), feedback rápido (revisión regular del progreso) y gestión del riesgo (problemas se detectan pronto).

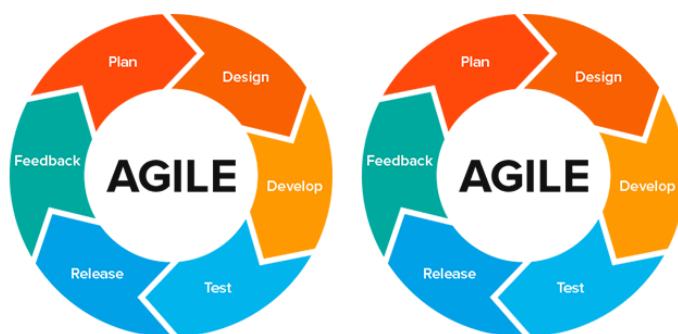




Figura 4. Metodología Agile.

Cada sprint seguirá este ciclo: planificación (revisión de objetivos anteriores, selección de tareas del backlog, estimación de esfuerzo), desarrollo (implementación, documentación, pruebas), y revisión y retrospectiva (demostración de funcionalidades, discusión de mejoras, actualización del backlog).

Se establecen reuniones semanales con directores (1 hora) para presentar trabajo realizado, discutir problemas, tomar decisiones técnicas y planificar la próxima semana. Las reuniones mensuales de revisión profunda (2 horas) evaluarán progreso respecto a objetivos globales, revisarán planificación temporal e identificarán riesgos emergentes.

El proyecto se estructura en cuatro fases: investigación y diseño (sprints 1-3), desarrollo del MVP (sprints 4-7), desarrollo completo (sprints 8-11), y evaluación y documentación (sprints 12-14).

## 3.2 Herramientas

Las herramientas principales incluyen Git/GitHub para control de versiones, Trello para gestión de proyecto, Python 3.10+ como lenguaje principal, pytest para pruebas, LangChain para orquestación de LLMs, y Streamlit o React para frontend.

La validación se realizará en dos niveles: técnica (pruebas automatizadas, métricas de rendimiento, evaluación con datasets) y con usuarios (sesiones con ~3 usuarios por categoría, cuestionarios SUS, análisis cualitativo de feedback).

Se considerará el proyecto exitoso si las tres aproximaciones están implementadas y funcionan correctamente, se cumplen requisitos de tiempo de respuesta, la precisión@5 supera el 75%, los usuarios evalúan con puntuación SUS > 70, y existe documentación completa permitiendo replicar el trabajo.

## **4. Planificación temporal**

El presente trabajo de fin de grado se desarrollará entre el 9 de septiembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, lo que supone un periodo de aproximadamente 91 días laborables. Se estima una dedicación media de entre 4 y 6 horas diarias, resultando en un total aproximado de 495 horas de trabajo efectivo. Esta carga horaria se ha distribuido considerando tanto las tareas técnicas de implementación como las obligaciones de documentación propias de un TFG.

Tras valorar las características del proyecto y el tiempo disponible, se ha decidido adoptar una metodología ágil estructurada en sprints de duración variable. Esta aproximación resulta especialmente adecuada dada la naturaleza experimental del trabajo, donde será necesario probar distintas técnicas de búsqueda semántica, evaluar sus resultados y potencialmente ajustar el rumbo en función de los hallazgos obtenidos. La división en sprints permite establecer hitos claros de entrega, facilitando la validación progresiva con el director del proyecto y la gestión de prioridades cuando surjan limitaciones técnicas o descubrimientos inesperados. Cada sprint culminará con una revisión de objetivos cumplidos y la planificación del siguiente ciclo de desarrollo.

La planificación contempla un margen de flexibilidad de aproximadamente 55 horas (11% del total) para absorber posibles imprevistos o refinamientos adicionales. A continuación se detallan los recursos necesarios y la estructura de tareas que componen el proyecto.

### **4.1. Descripción de las tareas**

El trabajo se estructura en siete bloques diferenciados que abarcan desde la gestión administrativa hasta la evaluación final del sistema. La distribución responde a una lógica secuencial donde cada fase construye sobre los resultados de la anterior, aunque algunas tareas como la documentación se ejecutan de forma transversal a lo largo de todo el proyecto. Los primeros bloques se centran en la preparación del terreno: formación técnica, comprensión del estado del arte y construcción de la infraestructura de datos necesaria. La fase central está dedicada a la experimentación con distintas aproximaciones de búsqueda semántica, comparando técnicas basadas puramente en modelos de lenguaje, en ontologías estructuradas, y en combinaciones híbridas de ambas. Una vez identificada la estrategia más prometedora, se procede al desarrollo robusto del sistema completo con su interfaz web. El proyecto culmina con una evaluación exhaustiva que combina métricas cuantitativas estándar de recuperación de información con pruebas cualitativas realizadas por usuarios reales del dominio. Esta estructura permite mantener un equilibrio entre exploración técnica, rigor académico y aplicabilidad práctica del resultado final.

#### **4.1.1 GP - Gestión del Proyecto**

Este bloque agrupa todas las actividades administrativas y de documentación exigidas por la normativa de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP) y propias de cualquier TFG. Aunque no constituyen el núcleo técnico del trabajo, son fundamentales para garantizar que el proyecto se desarrolla de forma estructurada, se documenta adecuadamente y cumple con los requisitos

académicos establecidos. La gestión se extiende de manera transversal a lo largo de todo el periodo de desarrollo.

1. **Contexto y Alcance:** Definición inicial del marco en el que se inscribe el proyecto, identificando el problema a resolver, los objetivos a alcanzar y las limitaciones del trabajo. Se establecen las fronteras de lo que se abordará y lo que queda fuera del alcance, evitando desviaciones posteriores que comprometan la viabilidad del TFG en el tiempo disponible.
2. **Planificación Temporal:** Elaboración de un calendario detallado con la distribución de tareas, estimación de horas y definición de dependencias entre actividades. Se construye el diagrama de Gantt, con la herramienta Instagantt, que servirá como hoja de ruta durante todo el desarrollo, permitiendo identificar desviaciones sobre el plan original y ajustar prioridades cuando sea necesario.
3. **Presupuesto y Sostenibilidad:** Cálculo del coste estimado del proyecto considerando recursos humanos, materiales y servicios externos (APIs de pago, infraestructura cloud). Se analiza además el impacto medioambiental, económico y social del trabajo, evaluando su sostenibilidad desde una perspectiva integral más allá del mero aspecto técnico.
4. **Reuniones de Seguimiento:** Sesiones semanales con el director del TFG para revisar avances, resolver bloqueos técnicos y validar decisiones de diseño. Estos encuentros son cruciales para mantener el proyecto alineado con los objetivos académicos y detectar problemas antes de que se conviertan en retrasos significativos.
5. **Documentación:** Redacción progresiva de la memoria del TFG, que se desarrolla en paralelo al trabajo técnico para evitar acumulación de tareas al final del proyecto. Incluye la elaboración de todos los apartados del documento final, desde la introducción hasta las conclusiones, pasando por la descripción detallada de la implementación y los resultados obtenidos.
6. **Preparación de la Defensa:** Diseño de la presentación oral ante el tribunal evaluador, incluyendo la selección de contenidos clave, preparación de materiales de apoyo (diapositivas, demos en vivo) y ensayos previos para ajustar tiempos y narrativa.

#### 4.1.2 TP - Trabajo Previo

Consolidar una base de conocimientos sólida sobre las tecnologías involucradas y comprender el estado actual de la investigación resulta imprescindible antes de iniciar el desarrollo. Esta preparación determina la calidad de las decisiones de diseño posteriores.

1. **Formación Técnica:** Profundización en ontologías (OWL, RDF), arquitecturas RAG y funcionamiento de LLMs para generación de embeddings, junto con el estudio de bases de datos vectoriales y sus algoritmos de búsqueda por similitud. Se exploran trade-offs entre distintas implementaciones para fundamentar decisiones técnicas posteriores.
2. **Estado del Arte:** Revisión de literatura académica y soluciones existentes en búsqueda semántica, analizando sistemas híbridos que combinan técnicas simbólicas con aproximaciones basadas en embeddings. Se identifican estrategias eficaces en dominios educativos y sus limitaciones conocidas.
3. **Análisis del Dominio FIB:** Exploración de la estructura de la API de la facultad para identificar información accesible, formatos y relaciones entre entidades. Paralelamente,



se examina el banco de documentos para detectar problemas de calidad (OCR defectuoso, formatos inconsistentes) y anticipar desafíos en su procesamiento.

#### 4.1.3 PD - Preparación de Datos

La construcción de un buscador semántico robusto depende de la calidad de los datos sobre los que opera. Este bloque transforma fuentes heterogéneas en un corpus estructurado que alimentará tanto la base vectorial como el grafo ontológico.

1. **Recopilación y Limpieza:** Extracción desde la API de la FIB mediante scrapers robustos y procesamiento de documentos PDF/TXT aplicando OCR, normalización de encodings y segmentación en unidades coherentes. Se preserva la estructura semántica original manteniendo relaciones entre títulos, subtítulos y contenido.
2. **Selección y Adaptación de Ontología:** Búsqueda de ontologías educativas preexistentes y evaluación de su cobertura conceptual. Se procede a su adaptación mediante extensión de clases y propiedades para capturar particularidades de la FIB, resultando en un grafo de conocimiento que modela formalmente las entidades y relaciones del dominio.
3. **Generación de Base Vectorial:** Transformación de documentos en representaciones vectoriales mediante modelos de embeddings, experimentando con estrategias de chunking para balance entre granularidad y eficiencia. Los vectores se indexan en la base de datos configurando parámetros de similitud optimizados para el corpus.

#### 4.1.4 BL - Baseline Simple

Antes de desarrollar aproximaciones sofisticadas, es fundamental establecer un sistema de referencia simple contra el cual medir mejoras posteriores. Este baseline proporciona tanto una validación técnica (el pipeline básico de búsqueda funciona correctamente) como un marco comparativo cuantitativo que permitirá justificar la complejidad añadida por técnicas más avanzadas. Sin esta línea base, resulta imposible determinar objetivamente si las innovaciones propuestas aportan valor real.

1. **Diseño:** Definición de la arquitectura del sistema baseline, que puede implementarse como búsqueda puramente vectorial (embedding de la consulta + similitud coseno con documentos) o como búsqueda léxica tradicional enriquecida con navegación básica por la ontología. Se especifican las métricas de evaluación que se utilizarán consistentemente a lo largo del proyecto: Precision@K, Recall@K, NDCG y MRR.
2. **Implementación:** Desarrollo del código del baseline, manteniendo la simplicidad como principio rector. Se construye una interfaz mínima de prueba que permita ejecutar consultas y visualizar resultados, sin invertir tiempo en aspectos estéticos o de experiencia de usuario que serán abordados en fases posteriores. El objetivo es tener un sistema funcional end-to-end lo antes posible.
3. **Evaluación Baseline:** Creación de un conjunto de pruebas estandarizado con consultas representativas del dominio y sus resultados esperados (ground truth). Este dataset de evaluación se reutilizará para todas las aproximaciones posteriores, garantizando comparaciones justas. Se ejecutan las primeras mediciones de métricas que servirán como punto de partida para cuantificar mejoras futuras.

#### 4.1.5 EXP - Experimentación de Aproximaciones

Este bloque constituye el núcleo investigador del TFG, donde se implementan y evalúan tres estrategias distintas de búsqueda semántica. La primera aproximación se centrará en el uso de LLMs para preprocesamiento de consultas combinado con búsqueda puramente vectorial sobre embeddings. La segunda explorará técnicas basadas en ontologías con consultas estructuradas que aprovechen las relaciones formales del grafo de conocimiento. La tercera intentará combinar ambos enfoques en un pipeline paralelo que fusione resultados de búsqueda vectorial y estructurada. Estas implementaciones no solo sirven para comparar qué estrategia ofrece mejores resultados en el dominio de la FIB, sino que también permiten construir y validar los componentes individuales que posteriormente se integrarán en el sistema final. Cada aproximación sigue un ciclo estructurado de desarrollo:

- **Diseño:** Definición de la arquitectura específica, identificación de puntos de integración entre componentes y especificación de interfaces. Se investigan técnicas, algoritmos y librerías candidatas para cada fase del pipeline.
- **Implementación:** Desarrollo del código funcional, integrando las librerías seleccionadas y resolviendo problemas técnicos específicos de cada aproximación. Se mantiene un enfoque experimental que prioriza validar hipótesis sobre escribir código perfectamente optimizado.
- **Pruebas y Métricas:** Evaluación sobre el conjunto de pruebas estandarizado definido en el baseline, calculando las mismas métricas (Precision@K, Recall@K, NDCG, MRR) para permitir comparaciones directas. Se documentan observaciones cualitativas sobre el comportamiento de cada sistema.

#### 4.1.6 DS - Desarrollo del Sistema Final

Una vez identificada la aproximación más prometedora a través de la experimentación, se procede a su implementación como producto completo y desplegable.

1. **Arquitectura Robusta:** Refactorización del código experimental hacia una estructura de producción con manejo apropiado de errores, logging detallado y optimizaciones de rendimiento. Se eliminan dependencias innecesarias y se modulariza el sistema para facilitar mantenimiento futuro.
2. **Interfaz Web:** Construcción de una aplicación web funcional utilizando Flask o FastAPI que permita a usuarios reales interactuar con el buscador. La interfaz incluye formulario de consulta, visualización de resultados rankeados y metadatos relevantes de cada documento recuperado.
3. **RAG Opcional:** Implementación de capacidades de generación de respuestas en lenguaje natural mediante Retrieval-Augmented Generation. El sistema pasa los documentos más relevantes junto con la consulta original a un LLM para sintetizar una respuesta directa.
4. **Preparación Deployment:** Contenerización del sistema completo con Docker y configuración de infraestructura en cloud (AWS u alternativas). Se asegura que el despliegue sea reproducible y que el sistema pueda escalar si aumenta el volumen de consultas.

#### 4.1.7 EV - Evaluación y Análisis

La fase final del proyecto somete el sistema desarrollado a una evaluación exhaustiva que combina análisis cuantitativo mediante métricas estándar con validación cualitativa a través de usuarios reales. Se comparan los resultados del sistema final contra el baseline inicial y contra las aproximaciones experimentales descartadas, documentando en qué escenarios cada técnica ofrece ventajas y cuáles son sus limitaciones inherentes. Este análisis crítico no solo justifica las decisiones técnicas tomadas, sino que también identifica oportunidades de mejora para trabajos futuros.

1. **Evaluación Cuantitativa:** Cálculo exhaustivo de métricas de recuperación de información (Precision@K, Recall@K, NDCG, MRR) sobre el conjunto completo de pruebas. Se generan comparativas visuales entre baseline, aproximaciones experimentales y sistema final para cuantificar objetivamente las mejoras alcanzadas.
2. **Pruebas Cualitativas:** Sesiones de prueba con estudiantes y personal administrativo de la FIB que utilizan el buscador con casos de uso reales. Se recoge feedback estructurado sobre utilidad de resultados, usabilidad de la interfaz y situaciones donde el sistema falla o proporciona información irrelevante.
3. **Análisis Comparativo:** Síntesis de resultados cuantitativos y cualitativos para caracterizar el comportamiento del sistema. Se documenta para qué tipos de consultas funciona mejor cada aproximación técnica, se identifican patrones de fallo comunes y se proponen vías de mejora específicas basadas en las limitaciones observadas.

### 4.2. Recursos

#### 4.2.1. Recursos humanos

Los roles involucrados en la ejecución de este proyecto son los siguientes:

- **RH1 - Estudiante/Desarrollador:** Responsable de todas las tareas técnicas del proyecto, desde la formación inicial hasta la evaluación final del sistema. Asume también la redacción de la memoria y la preparación de la defensa.
- **RH2 - Director del TFG:** Proporciona supervisión académica, valida decisiones de diseño técnico, asesora sobre metodología de experimentación y participa en las reuniones semanales de seguimiento.
- **RH3 - Usuarios de prueba:** Grupo reducido de estudiantes y/o personal administrativo de la FIB que participarán en la evaluación cualitativa del sistema, probando el buscador con casos de uso reales.

#### 4.2.2. Recursos materiales

Los recursos materiales necesarios para el desarrollo se dividen en software, hardware y datos:

##### Software

- **RM1 - Control de versiones:** Git y GitHub para el versionado del código.

- **RM2 - Entornos de desarrollo:** Visual Studio Code o PyCharm como IDEs principales.
- **RM3 - API de modelos de lenguaje:** Acceso a GPT-4 (OpenAI), Claude (Anthropic) o modelos open-source como Llama.
- **RM4 - Base de datos vectorial:** Pinecone, Chroma o Weaviate para almacenamiento y búsqueda de embeddings.
- **RM5 - Framework web:** FastAPI o Flask para el desarrollo de la interfaz.
- **RM6 - Deployment:** Docker para contenerización y AWS, Railway o Render para despliegue.
- **RM7 - Documentación:** Overleaf para la redacción posterior.

## Hardware

- **RM8 - Ordenador de desarrollo:** Portátil con al menos 16GB de RAM para ejecutar modelos de embeddings y desarrollo web.
- **RM9 - Infraestructura cloud:** Recursos en la nube para el despliegue del sistema final y experimentación con bases de datos vectoriales.

## Datos

- **RM10 - API de la FIB:** Acceso a <https://api.fib.upc.edu/v2/> para información estructurada sobre asignaturas, horarios y profesorado.
- **RM11 - Banco de documentos:** Conjunto de PDFs y archivos TXT con información administrativa y de gestión de la facultad.

## 4.3. Sprints

La ejecución del proyecto se organiza en cinco sprints de duración variable, cada uno con objetivos y entregables claramente definidos:

### Sprint 0 - Setup y Fundamentos (Semanas 1-2, 60h)

Completar toda la gestión inicial del proyecto y realizar la formación técnica necesaria. Incluye el estudio del estado del arte y el análisis preliminar del dominio de la FIB.

- GP.1 (Contexto y Alcance), GP.2 (Planificación Temporal), GP.3 (Presupuesto y Sostenibilidad)
- TP.1 (Formación Técnica), TP.2 (Estado del Arte), TP.3 (Análisis Dominio FIB)

### Sprint 1 - Preparación Base (Semanas 3-5, 105h)

Construcción de la infraestructura de datos: recopilación, limpieza, adaptación de ontología y generación de la base vectorial. Desarrollo del sistema baseline de referencia.

- PD.1 (Recopilación y Limpieza), PD.2 (Selección/Adaptación Ontología), PD.3 (Generación Base Vectorial)
- BL.1 (Diseño), BL.2 (Implementación), BL.3 (Evaluación Baseline)
- GP.4 (Reuniones), GP.5 (Documentación continua)

### **Sprint 2 - Experimentación (Semanas 6-9, 130h)**

Núcleo investigador del TFG. Diseño, implementación y evaluación de las tres aproximaciones de búsqueda semántica. Finaliza con la identificación de la estrategia más prometedora.

- EXP.1 (Aproximación LLM+Vectorial), EXP.2 (Aproximación Ontología+Estructurada), EXP.3 (Aproximación Híbrida Paralela)
- GP.4 (Reuniones), GP.5 (Documentación continua)

### **Sprint 3 - Sistema Final (Semanas 10-12, 90h)**

Desarrollo del producto completo basado en los resultados experimentales. Construcción de interfaz web, implementación de RAG opcional y preparación del deployment.

- DS.1 (Arquitectura Robusta), DS.2 (Interfaz Web), DS.3 (RAG Opcional), DS.4 (Preparación Deployment)
- GP.4 (Reuniones), GP.5 (Documentación continua)

### **Sprint 4 - Evaluación y Cierre (Semanas 13-14, 60h)**

Evaluación exhaustiva del sistema mediante métricas cuantitativas y pruebas con usuarios reales. Análisis comparativo, finalización de la memoria y preparación de la defensa.

- EV.1 (Evaluación Cuantitativa), EV.2 (Pruebas Cualitativas), EV.3 (Análisis Comparativo)
- GP.5 (Finalizar Memoria), GP.6 (Preparación Defensa)

A continuación se presenta la Tabla 1, que resume de forma detallada todas las tareas que conforman el proyecto, incluyendo su duración estimada, dependencias con otras actividades, recursos materiales necesarios y roles responsables de su ejecución. Esta tabla proporciona una visión estructurada de la organización del trabajo y facilita el seguimiento de las interdependencias entre las distintas fases del desarrollo. Seguidamente, se incluye el diagrama de Gantt (Figura 5), que ofrece una representación gráfica de la planificación temporal, permitiendo visualizar la secuencia de tareas, los periodos de ejecución de cada actividad y la distribución de los cinco sprints a lo largo del periodo de desarrollo del TFG.

| ID           | Tarea                                 | Tiempo      | Dependencias | Recursos             | Roles |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| <b>GP</b>    | <b>Gestión del Proyecto</b>           | <b>120h</b> | -            | -                    | -     |
| GP.1         | Contexto y Alcance                    | 25h         | TP.1, TP.2   | RM7                  | RH1,  |
| GP.2         | Planificación Temporal                | 12h         | GP.1         | RM7                  | RH2   |
| GP.3         | Presupuesto y Sostenibilidad          | 10h         | GP.1, GP.2   | RM7                  | RH1   |
| GP.4         | Reuniones de Seguimiento              | 18h         | -            | -                    | RH1   |
| GP.5         | Documentación                         | 45h         | -            | RM7                  | RH1,  |
| GP.6         | Preparación Defensa                   | 10h         | GP.5, EV.3   | RM7                  | RH2   |
|              |                                       |             |              |                      | RH1   |
|              |                                       |             |              |                      | RH1   |
| <b>TP</b>    | <b>Trabajo Previo</b>                 | <b>55h</b>  | -            | -                    | -     |
| TP.1         | Formación Técnica                     | 30h         | -            | RM1, RM2, RM7        | RH1   |
| TP.2         | Estado del Arte                       | 15h         | -            | RM2, RM7             | RH1   |
| TP.3         | Análisis Dominio FIB                  | 10h         | TP.1         | RM2, RM10, RM11      | RH1   |
| <b>PD</b>    | <b>Preparación de Datos</b>           | <b>65h</b>  | -            | -                    | -     |
| PD.1         | Recopilación y Limpieza               | 20h         | TP.3         | RM1, RM2, RM8, RM10, | RH1   |
| PD.2         | Selección/Adaptación Ontología        | 25h         | TP.3         | RM11                 | RH1   |
| PD.3         | Generación Base Vectorial             | 20h         | PD.1, PD.2   | RM1, RM2, RM8        | RH1   |
|              |                                       |             |              | RM1-RM4, RM8, RM9    |       |
| <b>BL</b>    | <b>Baseline Simple</b>                | <b>40h</b>  | -            | -                    | -     |
| BL.1         | Diseño                                | 8h          | PD.3         | RM2, RM7             | RH1   |
| BL.2         | Implementación                        | 25h         | BL.1         | RM1-RM5, RM8         | RH1   |
| BL.3         | Evaluación Baseline                   | 7h          | BL.2         | RM2, RM8             | RH1   |
| <b>EXP</b>   | <b>Experimentación Aproximaciones</b> | <b>110h</b> | -            | -                    | -     |
| EXP.1        | Aproximación LLM+Vectorial            | 35h         | BL.3         | RM1-RM5, RM8, RM9    | RH1   |
| EXP.2        | Aproximación Ontología+Estructurada   | 35h         | BL.3         | RM1, RM2, RM4, RM5,  | RH1   |
| EXP.3        | Aproximación Híbrida Paralela         | 40h         | EXP.1, EXP.2 | RM8, RM9             | RH1   |
|              |                                       |             |              | RM1-RM5, RM8, RM9    |       |
| <b>DS</b>    | <b>Desarrollo Sistema Final</b>       | <b>70h</b>  | -            | -                    | -     |
| DS.1         | Arquitectura Robusta                  | 15h         | EXP.3        | RM1, RM2, RM8        | RH1   |
| DS.2         | Interfaz Web                          | 30h         | DS.1         | RM1, RM2, RM5, RM8   | RH1   |
| DS.3         | RAG Opcional                          | 15h         | DS.1         | RM1-RM3, RM8         | RH1   |
| DS.4         | Preparación Deployment                | 10h         | DS.2, DS.3   | RM1, RM6, RM8, RM9   | RH1   |
| <b>EV</b>    | <b>Evaluación y Análisis</b>          | <b>35h</b>  | -            | -                    | -     |
| EV.1         | Evaluación Cuantitativa               | 15h         | DS.4         | RM2, RM8             | RH1   |
| EV.2         | Pruebas Cualitativas                  | 10h         | DS.4         | RM8, RM9             | RH1,  |
| EV.3         | Análisis Comparativo                  | 10h         | EV.1, EV.2   | RM2, RM7             | RH3   |
|              |                                       |             |              |                      | RH1,  |
|              |                                       |             |              |                      | RH2   |
| <b>Total</b> |                                       | <b>495h</b> |              |                      |       |

Tabla 1. Descripción de las tareas involucradas en el proyecto. (Elaboración propia)

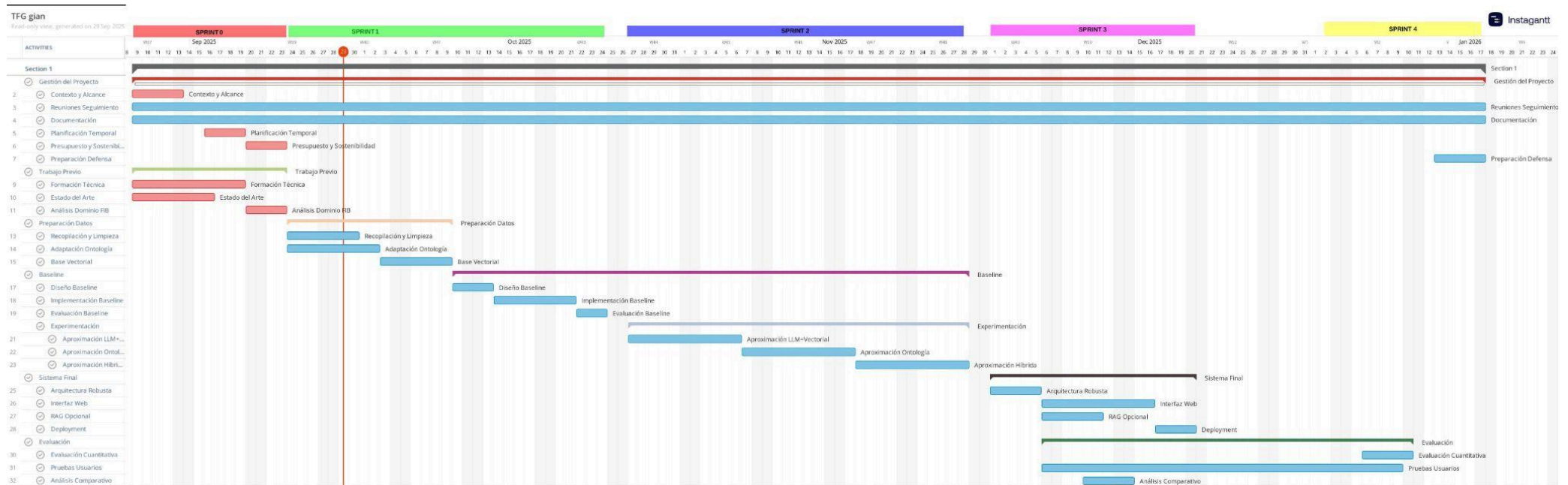


Figura 5. Diagrama de Gantt (Elaboración propia, herramienta Instagantt)

## 5.4. Gestión del riesgo

Trabajar con tecnologías emergentes como LLMs, bases de datos vectoriales y ontologías introduce diversos puntos de incertidumbre que pueden afectar la planificación. Las APIs comerciales pueden experimentar cambios en políticas de uso, limitaciones de rate limiting o incrementos de coste no anticipados. Las librerías para gestión de embeddings evolucionan constantemente, lo que podría implicar comportamientos diferentes a los documentados. Finalmente, la adaptación de ontologías al dominio de la FIB podría resultar más compleja si las ontologías educativas existentes no cubren adecuadamente los conceptos necesarios.

Para mitigar estos riesgos se han incorporado varios mecanismos de contingencia:

- **Experimentación con múltiples aproximaciones:** La fase EXP evalúa tres técnicas distintas, permitiendo pivotar hacia alternativas si alguna presenta obstáculos insalvables. En el peor escenario, el baseline desarrollado inicialmente garantiza un buscador funcional mínimo sobre el cual documentar limitaciones.
- **Flexibilidad tecnológica:** Se contemplan sustituciones de componentes problemáticos (Pinecone → Chroma/Weaviate si hay problemas de coste; OpenAI API → Claude API o modelos locales con Ollama si surgen restricciones). El diseño modular facilita estos cambios sin rehacer todo el sistema.
- **Margen temporal y detección temprana:** Las 55 horas no asignadas (11% del total) absorben retrasos puntuales sin recortar funcionalidades críticas. Las reuniones semanales detectan desviaciones antes de que se conviertan en bloqueos mayores.

## 6. Gestión Económica

Este capítulo analiza la viabilidad económica del proyecto mediante la identificación y cuantificación de todos los costes asociados al desarrollo del buscador semántico. La estimación contempla tanto los recursos humanos necesarios como los materiales, además de las partidas destinadas a cubrir posibles desviaciones e imprevistos que puedan surgir durante los aproximadamente 4 meses de duración del trabajo.

### 6.1. Costes de Personal

Los costes de personal constituyen la partida más significativa del presupuesto, representando el esfuerzo dedicado por cada rol involucrado en el proyecto. Para el cálculo de las tarifas horarias se han tomado como referencia los salarios medios del sector tecnológico en Barcelona para el año 2025, considerando perfiles junior dado el contexto académico del trabajo [1]. Siguiendo la práctica habitual, se ha aplicado un incremento del 30% sobre el salario bruto para contemplar las cotizaciones a la Seguridad Social y otros costes asociados al personal.

La siguiente tabla muestra las tarifas aplicadas a cada perfil:



| <b>Perfil</b>            | <b>Salario bruto</b> | <b>SS (30 %)</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Desarrollador/Estudiante | 15,00€/h             | 4,50€/h          | 19,50€/h     |
| Director TFG             | 30,00€/h             | 9,00€/h          | 39,00€/h     |
| Usuario pruebas          | 10,00€/h             | 3,00€/h          | 13,00€/h     |

Tabla 2. Desglose de los costes del personal. (Elaboración propia).

El desglose detallado de costes por actividad permite identificar el esfuerzo económico asociado a cada fase del proyecto. Al haber definido el sueldo de cada perfil que intervendrá en este proyecto, podemos calcular el Coste por Actividad (**CPA**). Como era de esperar, las fases de experimentación y desarrollo del sistema final concentran la mayor inversión, mientras que las tareas de gestión, aunque transversales a todo el proyecto, mantienen un coste controlado.

| ID           | Tarea                           | Horas       | Roles    | Coste            |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------|------------------|
| <b>GP</b>    | <b>Gestión del Proyecto</b>     | <b>120h</b> |          | <b>2.379€</b>    |
| GP.1         | Contexto y Alcance              | 25h         | RH1      | 487,50€          |
| GP.2         | Planificación Temporal          | 12h         | RH1      | 234,00€          |
| GP.3         | Presupuesto y Sostenibilidad    | 10h         | RH1      | 195,00€          |
| GP.4         | Reuniones de Seguimiento        | 18h         | RH1, RH2 | 351,00€          |
| GP.5         | Documentación                   | 45h         | RH1      | 877,50€          |
| GP.6         | Preparación Defensa             | 10h         | RH1      | 234,00€          |
| <b>TP</b>    | <b>Trabajo Previo</b>           | <b>55h</b>  |          | <b>1.072,50€</b> |
| TP.1         | Formación Técnica               | 30h         | RH1      | 585,00€          |
| TP.2         | Estado del Arte                 | 15h         | RH1      | 292,50€          |
| TP.3         | Análisis Dominio FIB            | 10h         | RH1      | 195,00€          |
| <b>PD</b>    | <b>Preparación de Datos</b>     | <b>65h</b>  |          | <b>1.267,50€</b> |
| PD.1         | Recopilación y Limpieza         | 20h         | RH1      | 390,00€          |
| PD.2         | Selección/Adaptación Ontología  | 25h         | RH1      | 487,50€          |
| PD.3         | Generación Base Vectorial       | 20h         | RH1      | 390,00€          |
| <b>BL</b>    | <b>Baseline Simple</b>          | <b>40h</b>  |          | <b>780,00€</b>   |
| BL.1         | Diseño                          | 8h          | RH1      | 156,00€          |
| BL.2         | Implementación                  | 25h         | RH1      | 487,50€          |
| BL.3         | Evaluación Baseline             | 7h          | RH1      | 136,50€          |
| <b>EXP</b>   | <b>Experimentación</b>          | <b>110h</b> |          | <b>2.145,00€</b> |
| EXP.1        | Aproximación LLM+Vectorial      | 35h         | RH1      | 682,50€          |
| EXP.2        | Aproximación Ontología          | 35h         | RH1      | 682,50€          |
| EXP.3        | Aproximación Híbrida            | 40h         | RH1      | 780,00€          |
| <b>DS</b>    | <b>Desarrollo Sistema Final</b> | <b>70h</b>  |          | <b>1.365,00€</b> |
| DS.1         | Arquitectura Robusta            | 15h         | RH1      | 292,50€          |
| DS.2         | Interfaz Web                    | 30h         | RH1      | 585,00€          |
| DS.3         | RAG Opcional                    | 15h         | RH1      | 292,50€          |
| DS.4         | Preparación Deployment          | 10h         | RH1      | 195,00€          |
| <b>EV</b>    | <b>Evaluación y Análisis</b>    | <b>35h</b>  |          | <b>812,50€</b>   |
| EV.1         | Evaluación Cuantitativa         | 15h         | RH1      | 292,50€          |
| EV.2         | Pruebas Cualitativas            | 10h         | RH1, RH3 | 260,00€          |
| EV.3         | Análisis Comparativo            | 10h         | RH1, RH2 | 260,00€          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |             |          | <b>9.822,00€</b> |

Tabla 3. Costes por tarea concreta (Elaboración propia).

## 6.2. Costes Genéricos

Tras exponer qué valor monetario aproximado que va a tener cada una de los procesos y subprocesos, lo siguiente que hay que explicitar son los costes que no atienden a una tarea específica, sino que serán presentes durante el transcurso de la labor de nuestros trabajadores, entre los que se encuentra el gasto en estructura: cuánto dinero se va a costear el lugar de trabajo, suministros necesarios y asociados, entre otros.

### 6.2.1. Coste de infraestructura y espacio de trabajo

Tras valorar diferentes opciones, se ha optado por desarrollar el proyecto en un espacio de coworking en Barcelona. Esta decisión aporta un entorno profesional que facilita la concentración y permite separar claramente el tiempo dedicado al TFG. El coste mensual medio de estos espacios en la ciudad ronda los 250€ [2] para una mesa flexible con acceso a salas de reuniones, internet de alta velocidad y servicios básicos incluidos.

### 6.2.2. Costes de Hardware

El desarrollo se realizará sobre un MacBook Air M2 del 2021, equipo ya disponible y que cumple sobradamente con los requisitos técnicos del proyecto. Al tratarse de hardware reutilizado, únicamente se contempla su amortización proporcional durante los meses de uso. Considerando una vida útil de 4 años y un precio de adquisición de 1.200€, la amortización mensual asciende a 25€.

### 6.2.3. Costes de Software y servicios cloud

La naturaleza experimental del proyecto requiere acceso a diversos servicios especializados. Para las capacidades de procesamiento de lenguaje natural, se utilizará la API de Claude (Anthropic) [3], estimando un consumo moderado durante la fase de desarrollo y pruebas. En cuanto al almacenamiento vectorial, Pinecone ofrece un tier gratuito suficiente para el volumen de datos previsto (hasta 100.000 vectores), lo que permite mantener controlados los costes en esta partida.

La infraestructura cloud para experimentación se gestionará mediante créditos gratuitos de AWS para estudiantes, que proporcionan 100\$ anuales en servicios. Esta cantidad cubre holgadamente las necesidades de cómputo para las fases de experimentación con diferentes aproximaciones.

| Concepto                    | Coste/mes | Duración | Total         |
|-----------------------------|-----------|----------|---------------|
| <i>Infraestructura</i>      |           |          |               |
| Espacio coworking Barcelona | 250€      | 4 meses  | 1.000€        |
| Amortización MacBook Air M2 | 25€       | 4 meses  | 100€          |
| <i>Software y Servicios</i> |           |          |               |
| API Claude (Anthropic)      | 50€       | 4 meses  | 200€          |
| Pinecone (tier gratuito)    | 0€        | 4 meses  | 0€            |
| AWS (créditos estudiante)   | 0€        | 4 meses  | 0€            |
| GitHub Pro (estudiante)     | 0€        | 4 meses  | 0€            |
| <b>TOTAL</b>                |           |          | <b>1.300€</b> |

Tabla 4. Desglose de los costes genéricos (Elaboración propia).

## 6.3. Contingencia

Trabajar con tecnologías emergentes como modelos de lenguaje y bases de datos vectoriales introduce un nivel de incertidumbre considerable en la planificación. Las APIs pueden modificar sus políticas de precios, las librerías experimentar cambios breaking en sus actualizaciones, o surgir incompatibilidades no documentadas entre componentes. Por estos motivos, se establece una partida de contingencia del 15% sobre el coste total del proyecto, porcentaje que se sitúa en el rango alto de lo habitual pero justificado por el carácter experimental del trabajo.

| Concepto           | Base           | Contingencia  |
|--------------------|----------------|---------------|
| Costes de personal | 9.822€         | 1.473€        |
| Costes genéricos   | 1.300€         | 195€          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>11.122€</b> | <b>1.668€</b> |

Tabla 5. Costes de contingencia (Elaboración propia).

## 6.4. Imprevistos

Más allá de la contingencia general, conviene identificar imprevistos directamente vinculados a los riesgos descritos en la sección 2.3 del documento. De este modo, se garantiza coherencia entre la identificación de amenazas y su posible impacto económico:

- **Riesgo de diseño (ontologías insuficientes / integración compleja)** → Puede requerir herramientas o librerías especializadas no previstas inicialmente, con una probabilidad del 20 % y un impacto estimado de **200 €**.
- **Riesgo de implementación (coste computacional / dependencia de APIs)** → Podría implicar un incremento en el uso de APIs de modelos de lenguaje, con una probabilidad del 30 % y un sobre coste de **150 €**.
- **Riesgo temporal (retrasos en creación de ontología o evaluación comparativa)** → Puede extender la duración del proyecto entre 2 y 3 semanas, con una probabilidad del 25 % y un impacto de **400 €**.

Estas partidas se integran en el presupuesto para cubrir los escenarios de mayor probabilidad y relevancia, garantizando una gestión económica coherente con el análisis de riesgos técnico y temporal realizado en fases anteriores.

## 6.5. Coste Total del Proyecto

La agregación de todas las partidas anteriores se refleja en tabla como se muestra a continuación. Nos proporcionará el presupuesto final del proyecto:

| Partida             | Importe        |
|---------------------|----------------|
| Costes de personal  | 9.822€         |
| Costes genéricos    | 1.300€         |
| Contingencia (15 %) | 1.668€         |
| Imprevistos         | 185€           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>12.975€</b> |

Tabla 6. Costes totales deducidos del proyecto (Elaboración propia).

Cabe destacar que los costes por contingencia e imprevistos no son arbitrarios, sino que se derivan directamente del análisis de riesgos descrito en la sección 2.3. De esta forma, el presupuesto final mantiene una trazabilidad completa entre los riesgos identificados, las medidas preventivas y las provisiones económicas destinadas a mitigarlos.

## 6.6. Control de Gestión

Una vez definido el presupuesto inicial, es fundamental establecer mecanismos que permitan monitorizar el uso real de los recursos y **detectar desviaciones** a tiempo. El control de gestión se realizará de forma continua durante todo el proyecto, aprovechando la estructura de trabajo en *sprints* descrita previamente.

Al final de cada sprint se llevará a cabo una revisión económica junto con la evaluación técnica. En ella se compararán las horas reales invertidas y los costes incurridos con las estimaciones del plan inicial. Todas las desviaciones detectadas se registrarán en una hoja de control, actualizando las proyecciones para el siguiente ciclo de trabajo.

El objetivo de este sistema es anticipar sobrecostes, optimizar el **uso de recursos** y garantizar la sostenibilidad económica del proyecto hasta su finalización. Se emplearán los siguientes indicadores cuantitativos para controlar la ejecución presupuestaria:

### 1. Desviación de horas por tarea:

$$DHT = (\text{Horas estimadas} - \text{Horas reales}) \times \text{Coste/hora}$$

Permite detectar tareas con dedicaciones superiores a lo previsto, ajustando prioridades o redistribuyendo esfuerzo entre fases.

### 2. Desviación de coste por recurso:

$$DCR = \text{Coste estimado del recurso} - \text{Coste real del recurso}$$

Se aplica tanto a recursos humanos como a materiales (hardware, software o servicios cloud). Un valor positivo indica ahorro; negativo, sobrecoste.

### 3. Desviación total del presupuesto:

$$DTB = \text{Coste total estimado} - \text{Coste total acumulado}$$

Mide el estado global del proyecto frente al presupuesto previsto y se revisa al cierre de cada sprint.

#### 4. **Burn rate (tasa de consumo):**

$BR = \text{Duración transcurrida} / \text{Coste acumulado}$

Indica la velocidad de gasto respecto al avance temporal. Si el *burn rate* real supera en más del 10% al planificado, se revisan los costes operativos y el uso de APIs.

#### 5. **Desviación de servicios externos:**

Seguimiento específico del consumo de APIs LLM y almacenamiento vectorial (Claude, Pinecone, AWS), comparando el gasto real semanal con las previsiones iniciales. Se fija un umbral del 20% de desviación como límite para aplicar medidas correctivas.

### **Procedimientos de control**

- **Revisión periódica:** Cada sprint incluye una sesión de revisión presupuestaria con el director del TFG.  
**Registro de desviaciones:** Todas las incidencias económicas se documentan en un registro con su causa, impacto y acción correctiva.
- **Medidas correctivas:**
  1. Optimización del código para reducir llamadas a APIs.
  2. Sustitución por servicios *open-source* o gratuitos.
  3. Reajuste de prioridades de desarrollo. Activación de partidas de contingencia o imprevistos si las anteriores no son suficientes.

Este sistema de control permite mantener la trazabilidad económica del proyecto, garantizar la transparencia en las decisiones de gasto y asegurar que el buscador semántico se complete dentro de los límites de viabilidad establecidos.

## **7. Sostenibilidad**

La sostenibilidad, entendida como la capacidad de un proyecto para perdurar en el tiempo sin comprometer los recursos económicos, sociales ni ambientales, es un aspecto esencial en cualquier desarrollo tecnológico. Cabe decir a priori, que dado el contexto y marcos de este trabajo, no hay ninguna parte que haga un énfasis en uso de material físico, aparte del evidente uso de un ordenador. Aún así, en este Trabajo de Fin de Grado se ha tenido en cuenta desde la planificación inicial, no solo como un requisito académico, sino como una forma de diseñar tecnología de manera responsable y coherente con el entorno en el que se inserta.

Tras realizar la autoevaluación del módulo de sostenibilidad y reflexionar sobre los resultados, he podido reconocer en qué áreas mi comprensión es sólida y en cuáles aún puedo crecer. Durante el grado siempre se nos ha insistido en la importancia de la sostenibilidad, pero enfrentarse a un proyecto completo, con decisiones reales y consecuencias medibles, ha sido la primera ocasión en la que he podido aplicar de forma práctica ese conocimiento.

## 7.1. Dimensión económica

A lo largo de la carrera, siempre he considerado el análisis económico como una de las partes más tangibles de la sostenibilidad. En el contexto de este proyecto, el coste total estimado —alrededor de 12.000 €— refleja un equilibrio razonable entre la inversión y el valor que puede aportar.

El uso de recursos cloud gratuitos, como créditos de AWS o planes educativos, junto con herramientas *open source*, ha sido una decisión consciente para garantizar la viabilidad económica del trabajo sin comprometer su calidad técnica [5]. Además, la elección de tecnologías escalables permite que el sistema pueda mantenerse o ampliarse sin un aumento significativo de costes.

Por otro lado, el impacto económico no se limita al presupuesto del TFG. Este proyecto explora una línea que puede beneficiar a instituciones académicas o administrativas al facilitar el acceso semántico a información dispersa. En ese sentido, una herramienta como esta podría reducir el tiempo dedicado a consultas, búsquedas o gestión documental, traduciéndose en ahorro de recursos humanos y materiales.

Desde un punto de vista más personal, considero que aprender a evaluar el retorno económico de una solución tecnológica es una habilidad esencial. Durante la carrera tendemos a centrarnos en la parte técnica, pero este trabajo me ha hecho valorar el equilibrio entre innovación y sostenibilidad financiera.

## 7.2. Dimensión ambiental

Como hemos mencionado en la introducción de esta sección, el impacto ambiental de este proyecto es limitado, pero no inexistente. Gran parte del desarrollo se ha realizado en un entorno digital, utilizando un portátil ya existente (un MacBook Air M2 de 2021), cuya huella de carbono se reduce al prolongar su vida útil en lugar de adquirir nuevo hardware.

Además, se ha priorizado la eficiencia en el uso de recursos: todas las pruebas y entrenamientos con modelos de lenguaje se han ejecutado bajo parámetros controlados, evitando el uso innecesario de cómputo intensivo [4]. Siempre que ha sido posible, se han empleado modelos de menor tamaño o *embeddings* pre entrenados para reducir el consumo energético asociado [3].

Otra medida consciente ha sido mantener la documentación, análisis y entregas completamente en formato digital, eliminando el uso de papel o impresiones. Aunque pueda parecer un gesto pequeño, en proyectos académicos con múltiples revisiones y entregas, esta práctica contribuye a reducir residuos.

Si bien el desarrollo con LLMs implica un coste energético indirecto por el uso de infraestructuras de cómputo remoto, considero que el impacto se justifica al tratarse de un trabajo de investigación con potencial de optimizar el acceso a la información y promover un uso más eficiente de los recursos digitales en el futuro.

## 7.3. Dimensión social

Desde una perspectiva social, este proyecto parte de una motivación clara: mejorar la forma en que las personas interactúan con la información. Los buscadores semánticos, al combinar

ontologías y modelos de lenguaje, permiten comprender mejor las consultas humanas, reduciendo la brecha entre la intención del usuario y los resultados obtenidos. En un contexto académico como el de la FIB, esto puede traducirse en un acceso más ágil y equitativo a los recursos institucionales, lo cual beneficia tanto a estudiantes como a personal docente y administrativo.

En un plano más personal, me planteo también cómo la tecnología puede tener un impacto positivo más allá del rendimiento o la innovación. Diseñar una herramienta que facilite la comprensión y gestión del conocimiento es, en cierta medida, una contribución al bienestar colectivo.

El proceso también me ayuda a desarrollar competencias transversales como organización, análisis crítico, que resultan esenciales para trabajar en proyectos colaborativos y éticamente responsables.

Por último, creo que fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial también forma parte del compromiso social. En un momento donde los modelos de lenguaje se aplican masivamente, proponer un enfoque que integre conocimiento estructurado (ontologías) ayuda a promover sistemas más transparentes, auditables y centrados en el usuario.

## 8. Bibliografía

- [1] Wall Street Prep. (s.f.). *Semantic Search*. Wall Street Prep Knowledge Base.  
<https://www.wallstreetprep.com/knowledge/semantic-search/>
- [2] Jothi, N. (2024). Semantic Search with LLMs. *Medium*.  
<https://medium.com/@naveenjothi040/semantic-search-with-llms-3661fd2a9331>
- [3] Enterprise Knowledge. (s.f.). The Role of Ontologies with LLMs. *Enterprise Knowledge*.  
<https://enterprise-knowledge.com/the-role-of-ontologies-with-llms/>
- [4] ArXiv. (2025). *Ontology Matching with Large Language Models: A Survey*. ArXiv preprint.  
<https://arxiv.org/html/2501.11441v1>
- [5] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., & Wang, H. (2023). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. *arXiv preprint arXiv:2312.10997*. <https://arxiv.org/abs/2312.10997>
- [6] Project Management Institute. (2024). *What is Agile?* PMI.  
<https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-6269>
- [7] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>
- [8] Indeed. (2025). *Salario de Informático/a en Barcelona, Barcelona provincia*. Recuperado de <https://es.indeed.com/career/informatico/salaries/Barcelona--Barcelona-provincia>



[9] CoworkingBCN. (2025). *Tarifas – Coworking BCN*. Recuperado de <https://www.coworkingbcn.es/tarifas/>

[10] Algoritmos Verdes. (2025, 14 de enero). *El impacto energético de los modelos de lenguaje (LLMs): un reto para la IA responsable*. Recuperado de <https://algoritmosverdes.gob.es/es/noticias/el-impacto-energetico-de-los-modelos-de-lenguaje-llms-un-reto-para-la-ia-responsable>

[11] UNESCO / UCL. (2025). *Modelos de lenguaje grandes de IA: un nuevo informe revela cómo reducir el consumo de energía en un 90 %*. Recuperado de <https://www.unesco.org/es/articles/modelos-de-lenguaje-grandes-de-ia-un-nuevo-informe-revela-como-reducir-el-consumo-de-energia-en-un>